

Entidades del proyecto de logística

Introducción

El proyecto de logística tiene como propósito construir una aplicación básica para registrar, consultar y administrar información relacionada con bienes dentro de un proceso de control logístico.

1. Entidad Bien

La entidad **Bien** representa un objeto registrado dentro del sistema de logística. Puede tratarse de un equipo, artículo, mueble, herramienta u otro elemento que requiera control durante el proceso logístico.

Propósito

Registrar los datos principales de un bien, incluyendo su clave funcional, descripción, marca, valor, condición general y fechas de creación o actualización.

Campos de la entidad

Campo	Tipo esperado	Propósito
identificador	Texto	Clave funcional del bien.
descripcion	Texto	Describe el bien registrado.
marca	Texto	Indica la marca del bien.
valor	Decimal	Representa el valor monetario.
estatus	Selección	Indica condición general del bien.
creado_en	Fecha y hora	Registra cuándo fue creado.
actualizado_en	Fecha y hora	Registra la última modificación.

Consideraciones de seguridad

Campo	Consideración de seguridad
identificador	Debe tener formato controlado, ser único y no aceptar valores vacíos.
descripcion	Debe limitar su longitud y evitar entradas vacías o excesivamente largas.
marca	Debe limitar su longitud y aceptar únicamente texto esperado.
valor	Debe ser decimal, no negativo y tener precisión controlada.
estatus	Debe aceptar únicamente valores definidos por el sistema.

Campo	Consideración de seguridad
creado_en	No debe ser capturado manualmente por el usuario.
actualizado_en	Debe actualizarse automáticamente cuando el registro cambie.

2. Entidad Cliente

La entidad **Cliente** representa a la persona o entidad propietaria de los bienes registrados en el sistema. Esta entidad puede incorporarse en una versión posterior para asociar cada bien con un responsable o propietario.

Propósito

Registrar información básica del cliente para relacionarlo con sus bienes y permitir consultas controladas por propietario.

Campos sugeridos

Campo	Tipo esperado	Propósito
identificador	Texto	Clave funcional del cliente.
nombre	Texto	Nombre del cliente.
apellido_paterno	Texto	Primer apellido del cliente.
apellido_materno	Texto	Segundo apellido del cliente.
correo	Texto	Medio de contacto electrónico.
telefono	Texto	Medio de contacto telefónico.
creado_en	Fecha y hora	Registra cuándo fue creado.
actualizado_en	Fecha y hora	Registra la última modificación.

Consideraciones de seguridad

Campo	Consideración de seguridad
identificador	Debe ser único y seguir un formato definido.
nombre y apellidos	Deben limitar longitud y evitar caracteres no esperados.
correo	Debe validarse como correo electrónico.
telefono	Debe aceptar solo el formato definido por el sistema.
creado_en y actualizado_en	Deben ser gestionados por el sistema, no por el usuario.

3. Entidad Dirección

La entidad **Dirección** representa una ubicación relacionada con el proceso logístico. Puede utilizarse para registrar domicilios de origen, destino, resguardo o entrega.

Propósito

Registrar información de ubicación asociada a un cliente, bien o movimiento logístico.

Campos sugeridos

Campo	Tipo esperado	Propósito
identificador	Texto	Clave funcional de la dirección.
calle	Texto	Nombre de la calle.
numero	Texto	Número exterior o interior.
colonia	Texto	Colonia o zona.
ciudad	Texto	Ciudad o municipio.
estado	Texto	Estado o entidad federativa.
codigo_postal	Texto	Código postal.
tipo	Selección	Indica si es origen, destino u otra categoría.
creado_en	Fecha y hora	Registra cuándo fue creada.
actualizado_en	Fecha y hora	Registra la última modificación.

Consideraciones de seguridad

Campo	Consideración de seguridad
identificador	Debe ser único y seguir un formato controlado.
calle, colonia, ciudad, estado	Deben limitar longitud y evitar entradas excesivas.
numero	Debe permitir formatos reales, pero controlados.
codigo_postal	Debe cumplir el formato definido para el país o región.
tipo	Debe limitarse a valores permitidos.
creado_en y actualizado_en	Deben ser asignados automáticamente por el sistema.